UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

INFORMATICS
Universitas
Multimedia
Nusantara

IF351L – M04

DATABASE SYSTEMS

DDL & DML STATEMENTS

MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI KONSEP DDL DAN DML SERTA CONTOH PEMAKAIANNYA.



ivander.nathanael@student.umn.ac.id

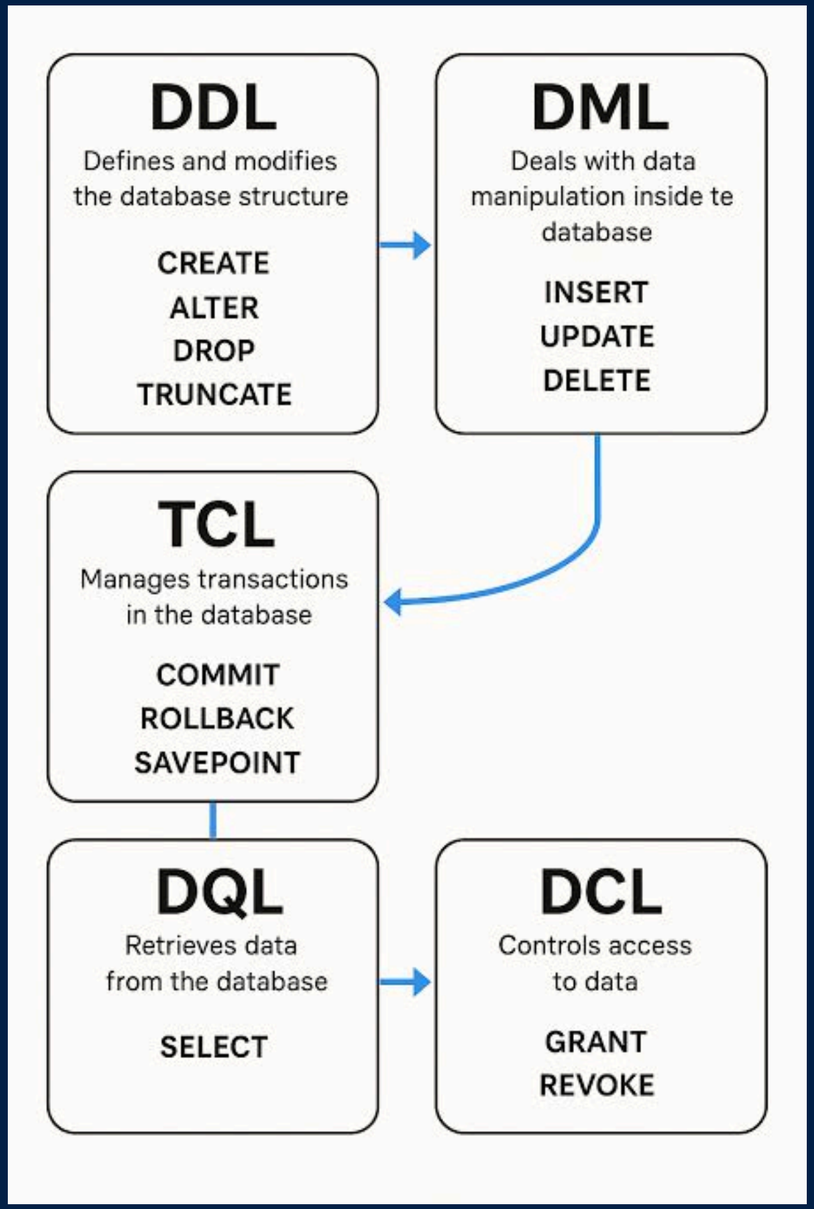


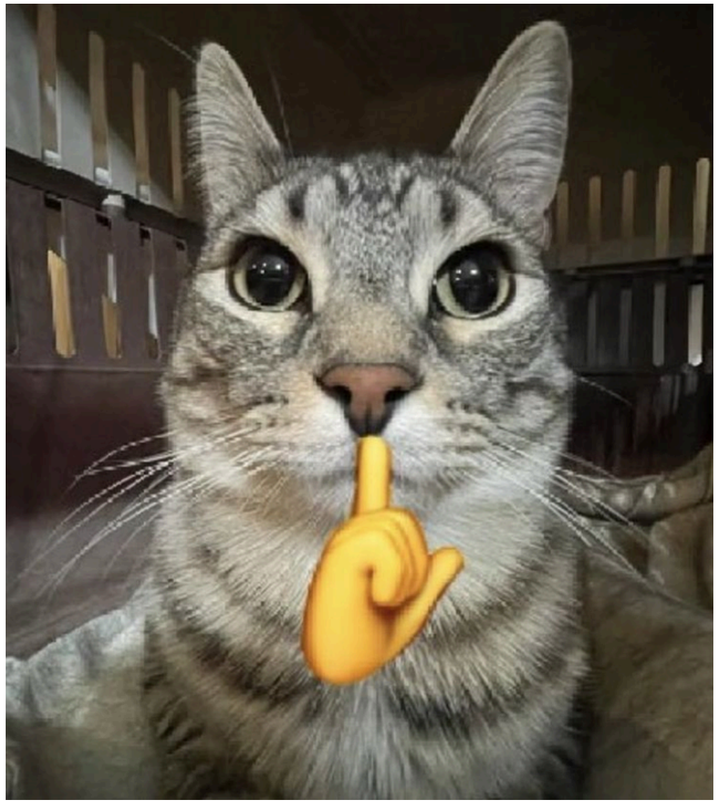
REVIEW SESI LECTURE MEETING 04

PERBEDAAN ANTARA DDL & DML

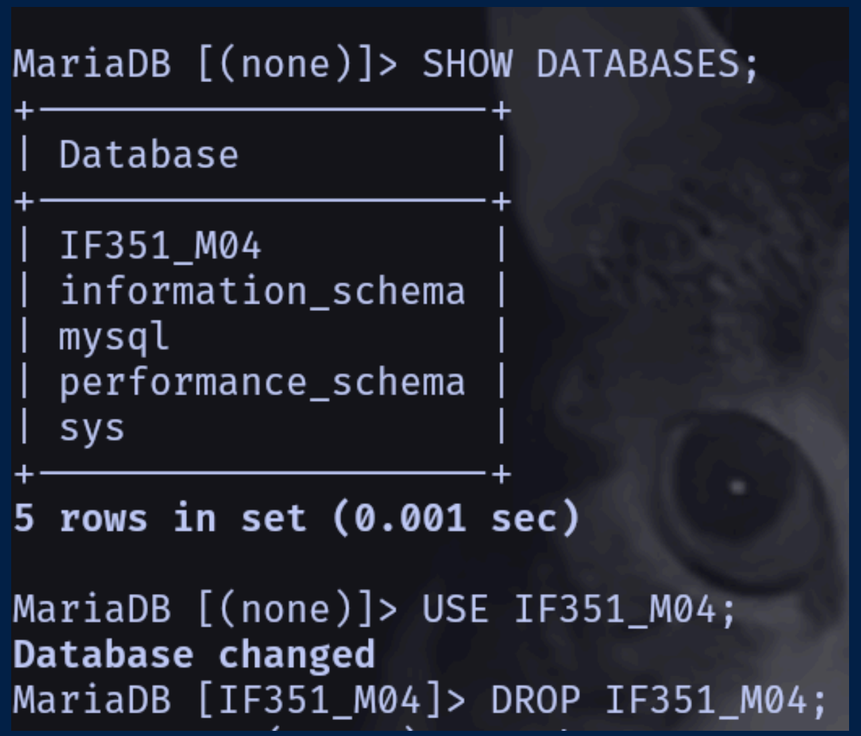
- **DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)**
  - **Fokus Utamanya ada di Struktur & Skema Database (Containernya).**
  - **Targetnya:** Database, Table, Column, Constraints.
  - **Command Utama:** CREATE, DROP, SHOW, DESCRIBE

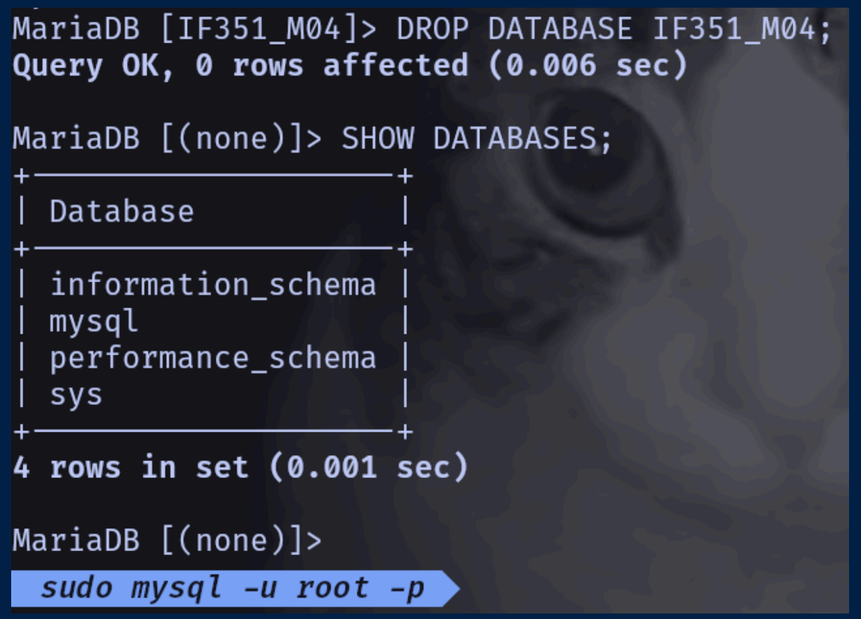
- **DATA MODIFICATION LANGUAGE (DML)**
  - **Fokus utamanya ada di isi data di dalam tabel (konten).**
  - **Targetnya:** Baris Data (Rows).
  - **Command Utama:** INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE





DATABASE MANAGEMENT





DATABASE MANAGEMENT & OPERATION

Database bertindak sebagai container untuk kumpulan tabel. Pada MySQL tabel harus dibuat di dalam database yang sudah ada.

- Membuat Database

"CREATE DATABASE <nama_DB>;"

- Menampilkan Daftar Database

"SHOW DATABASES;"

- Memilih Database Aktif:

"USE <nama_DB>;"

- Menghapus Database

"DROP DATABASE <nama_DB>;"

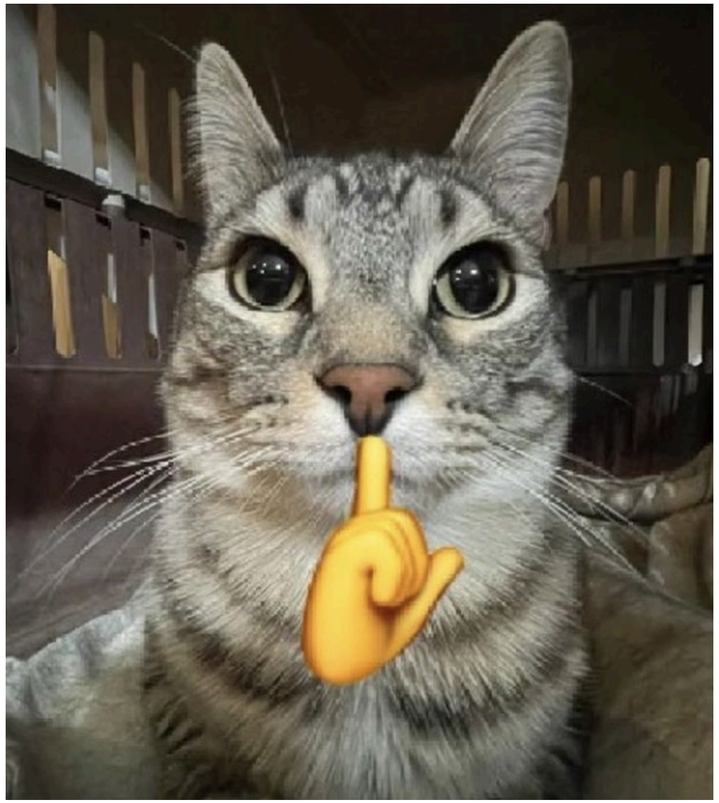


TABLE OPERATIONS (DDL)

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE table_name (
    column_name column_data_type null_specification column_integrity_constraint,
    ...
    table_integrity_constraint
);
```

Database di MySQL terdiri dari Objek-objek database. Objek Database yang paling dikenal dan penting adalah tabel. (Table Oriented)

- CHAR itu alokasi Fixed.
- VARCHAR itu alokasi Dynamic.

```
CREATE TABLE actors(
    id CHAR(5),
    first_name VARCHAR(15),
    last_name VARCHAR(20),
    gender CHAR(1),
    birth_date DATE
);
```

CREATE TABLE: NULL SPECIFICATION

```
CREATE TABLE table_name (
    column_name column_data_type null_specification column_integrity_constraint,
    ...
    table_integrity_constraint
);
```

Database di MySQL, isi dari table dapat terdiri dari NULL atau NOT NULL:

- NOT NULL, menandakan kolom mana saja yang tidak boleh berisi nilai NULL.
- NULL, menandakan nilai NULL diperbolehkan (kolom boleh dikosongkan).

Secara default, kita jarang menyertakan NULL karena secara default itu boleh diisi NULL.

```
CREATE TABLE actors(
    id CHAR(5) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(15) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(20),
    gender CHAR(1) NOT NULL,
    birth_date DATE
);
```

CREATE TABLE: TABLE VS COLUMN INTEGRITY CONTRAINT (PK)

Dalam MySQL kita mengenal Column Integrity Constraints dan Table Integrity Constraints.

- Column → Di define langsung pada kolom
- Table → Di define terpisah di bagian akhir table declaration.

Best Practicenya:

- Column IC, digunakan untuk define “NOT NULL” karena sebagian besar RDBMS hanya membolehkan “NOT NULL” pada Column IC.
- Gunakan Table Constraint untuk PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, dan CHECK, ada beberapa alasan yaitu:
  - Memudahkan Maintenance karena lebih rapi
  - Support Multi-Column, kalau suatu hari perlu ubah PK jadi Composite, maka lebih mudah karena perubahan akan lebih merata
  - Handle Error yang lebih baik, karena error yang di-return bukan nama acak bentukan sistem seperti (SYS_BLABLABLA)

```sql
CREATE TABLE actors(
    id CHAR(5) PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(15) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(20),
    gender CHAR(1) NOT NULL,
    birth_date DATE
);
```

```sql
CREATE TABLE actors(
    id CHAR(5),
    first_name VARCHAR(15) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(20),
    gender CHAR(1) NOT NULL,
    birth_date DATE,
    PRIMARY KEY (id)
);
```

CREATE TABLE: IC ALTERNATE KEYS (UNIQUE)

Alternate Key (UNIQUE), digunakan untuk menjamin atau memastikan nilai unik pada kolom. Baik digunakan sebagai Column IC atau Table IC (kalau dari saya sih pakai Column), tergantung preferensi. Casenya UNIQUE dipakai saat mendefine beberapa field yang UNIQUE seperti NIK, NIM, Email, atau NomorTelepon

```sql
CREATE TABLE movies(
    id      CHAR(5),
    name    VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    year    YEAR(4) NOT NULL,
    rank    DECIMAL(3,1),
    PRIMARY KEY (id)
);
```

```sql
CREATE TABLE movies(
    id      CHAR(5),
    name    VARCHAR(40) NOT NULL,
    year    YEAR(4) NOT NULL,
    rank    DECIMAL(3,1),
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE (name)
);
```

CREATE TABLE: IC FOREIGN KEYS

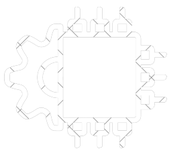
Foreign Key digunakan untuk menjaga relasi antar-table (hanya support di storage engine InnoDB).

Syntax:
FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actors(id)

Kita juga mengenal referencing action yang menggunakan ON UPDATE, ON DELETE dengan beberapa action tambahan yaitu:

- CASCADE → Ikut hilang kalau parent terhapus
- RESTRICT
- SET NULL
- NO ACTION
- SET DEFAULT → Parent hilang, child jadi default

```
CREATE TABLE roles(
    actor_id      CHAR(5),
    movie_id      CHAR(5),
    role          VARCHAR(40) NOT NULL,
    salary        INTEGER,
    PRIMARY KEY (actor_id,movie_id),
    FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actors(id) ON UPDATE ... ON DELETE ...,
    FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies(id) ON UPDATE ... ON DELETE ...
)engine=InnoDB;
```



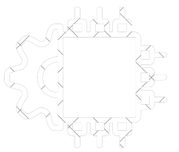
CREATE TABLE: CHECK IC & DATA TYPE OPTION

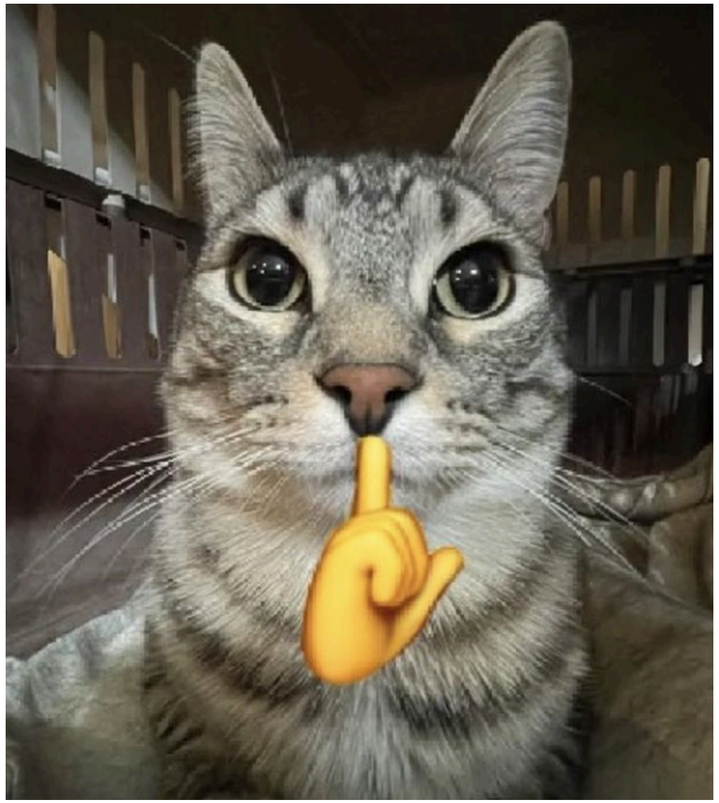
Check Constraint memberikan batasan rentang/pilihan nilai.
(CHECK (gender IN ('M', 'F'))).
Ada beberapa opsi tambahan lagi seperti:

- ZEROFILL
- AUTO_INCREMENT
- DEFAULT

```
CREATE TABLE actors(
    id              CHAR(5),
    first_name      VARCHAR(15) NOT NULL,
    last_name       VARCHAR(20),
    gender          CHAR(1) NOT NULL,
    birth_date      DATE,
    PRIMARY KEY (id),
    CHECK (gender IN (‘M’, ‘F’))
);
```

```
CREATE TABLE actors(
    id              CHAR(5),
    first_name      VARCHAR(15) NOT NULL,
    last_name       VARCHAR(20),
    gender          CHAR(1) NOT NULL CHECK (gender IN (‘M’,‘F’)),
    birth_date      DATE,
    PRIMARY KEY (id)
);
```





DATA MANIPULATION

POPULATING TABLES WITH DATA (INSERT)

```
INSERT INTO table_name (column_name_1,column_name_2,...)
VALUES (column_value_1,column_value_2,...);
```

```
INSERT INTO table_name
VALUES (column_value_1,column_value_2,...);
```

```
INSERT INTO movies (id, name, year, rank)
VALUES ('M0002','The Hunger Games',2012,7.3);
```

```
INSERT INTO movies
VALUES ('M0005','Tooth Fairy',2010,NULL);
```

Jika kita mau mengisi semua kolom yang ada pada satu tabel, anda tidak wajib menuliskan nama-nama kolom tersebut

Ingat kalau SQL akan menganggap bahwa nilai nilai yang dimasukkan ke dalam kurung VALUES() di susun sesuai dengan urutan, kalau tidak disertakan nama kolomnya

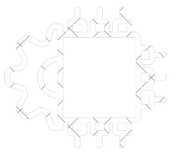
SELECT, UPDATE, & DELETE

```
SELECT column_name_1,column_name_2,...
FROM table_name;
```

```
SELECT *
FROM table_name;
```

```
UPDATE table_name
SET column_name = new_column_value
WHERE condition;
```

```
DELETE
FROM table_name
WHERE condition;
```



COPYING TABLES

```
CREATE TABLE table_name AS
(SELECT statement);
```

```
CREATE TABLE movies_copy AS
(SELECT *
 FROM movies);
```

```
CREATE TABLE movies_copy AS
(SELECT id, name AS title
 FROM movies);
```

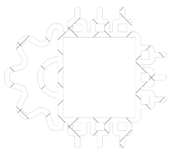
```
CREATE TABLE movies_copy
   (id      CHAR(5) PRIMARY KEY,
    title   VARCHAR(40)) AS
(SELECT id, name AS title
 FROM movies);
```

```
CREATE TABLE movies_copy
LIKE movies;
```

INSERT TABLE FROM ANOTHER TABLE & DELETING TABLES

```
INSERT INTO table_name (column_name_1,column_name_2,...)
SELECT statement;
```

```
INSERT INTO movies_copy (id, name, year, rank)
SELECT id, name, year, rank
FROM movies;
```



```
DROP TABLE table_name;
```

TUGAS LAB IF351
MEETING 04

TERIMA KASIH